概要
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/swift/history-of-swift-api-support-in-storagegrid.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Swift の使用：概要 1
StorageGRID での Swift API サポートの履歴 1
StorageGRID での Swift REST API の実装 2
Swift REST API を実装する際の推奨事項 3

Swift の使用：概要

クライアントアプリケーションでは、 OpenStack Swift API を使用して、 StorageGRID システムを操作できます。

StorageGRID でサポートしている Swift および HTTP のバージョンは次のとおりです。

項目	バージョン
Swift の仕様	2015 年 11 月時点の OpenStack Swift Object Storage API v1
HTTP	1.1 HTTP の詳細については、 HTTP/1.1 （ RFC 7230~7235 ）を参照してください。 • 注： StorageGRID は、 HTTP/1.1 パイプラインをサポートしません。

"OpenStack ：オブジェクトストレージ API"

StorageGRID での Swift API サポートの履歴

StorageGRID システムでの Swift REST API のサポートに関する変更点に注意する必要があります。

リリース。	コメント
11.6	編集上のいくつかの変更点。
11.5	弱い整合性制御を削除しました。代わりに、available 整合性レベルが使用されます。
11.4	TLS 1.3 のサポートの追加と、サポートされる TLS 暗号スイートのリストの更新CLB は廃止されました。ILM と整合性設定の間の相互関係の概要 が追加されました。
11.3	PUT Object 処理が更新され、取り込み時に同期配置を使用する ILM ルールの影響（取り込み動作の Balanced オプションと Strict オプション）が記述されるようになりました。ロードバランサエンドポイントまたはハイアベイラビリティグループを使用するクライアント接続の概要 が追加されました。サポートされる TLS 暗号スイートのリストが更新されました。TLS 1.1 暗号はサポートされなくなりました。

リリース。	コメント
11.2	ドキュメントに対する編集上の変更がいくつかあります。
11.1	グリッドノードへの Swift クライアント接続での HTTP の使用のサポートが追加されました。整合性制御の定義が更新されました。
11.0	テナントアカウントにつき 1 、 000 個のコンテナのサポートが追加されました。
10.3	ドキュメントの管理に関する記述の更新と修正カスタムサーバ証明書の設定に関するセクションが削除されました。
10.2	StorageGRID システムで Swift API が初めてサポートされました。現在サポートされているバージョンは、 OpenStack Swift Object Storage API v1 です。

StorageGRID での Swift REST API の実装

クライアントアプリケーションは、 Swift REST API 呼び出しを使用してストレージノードやゲートウェイノードに接続し、コンテナの作成やオブジェクトの格納と読み出しを行うことができます。これを利用して、 OpenStack Swift 向けに開発されたサービス指向アプリケーションを、 StorageGRID システムで利用できるオンプレミスのオブジェクトストレージに接続することができます。

Swift オブジェクトの管理

StorageGRID システムに取り込まれた Swift オブジェクトは、システムのアクティブな ILM ポリシー内の情報ライフサイクル管理（ ILM ）ルールによって管理されます。ILM ルールとポリシーは、 StorageGRID がオブジェクトデータのコピーを作成および分散し、一定の期間にわたって管理する方法を決定します。たとえば、 ILM ルールを特定の Swift コンテナ内のオブジェクトに適用し、複数のオブジェクトコピーを複数のデータセンターに一定期間保存するように指定できます。

グリッドの ILM ルールとポリシーが Swift テナントアカウントのオブジェクトに与える影響については、 StorageGRID 管理者にお問い合わせください。

競合するクライアント要求です

同じキーに書き込む 2 つのクライアントなど、競合するクライアント要求は、「 latest-wins 」ベースで解決されます。「 latest-wins 」評価は、 Swift クライアントが処理を開始するタイミングではなく、 StorageGRID システムが特定の要求を完了したタイミングで行われます。

整合性の保証と制御

デフォルトでは、 StorageGRID は、新規作成されたオブジェクトにはリードアフターライト整合性を、オブジェクトの更新と HEAD 処理には結果整合性を提供します。正常に完了した PUT に続く GET では、新しく書き込まれたデータを読み取ることができます。既存のオブジェクトの上書き、メタデータの更新、および削除の整合性レベルは、結果整合性です。上書きは通常、数秒から数分で反映されますが、最大で 15 日かかることがあります。

StorageGRID では、コンテナごとに整合性を制御することもできます。アプリケーションでの必要に応じて、ストレージノード間およびサイト間でオブジェクトの可用性と整合性のトレードオフを行うために、整合性制御を変更できます。

ILM を使用してオブジェクトを管理する

GET コンテナセイコウセイヨウキユウ

PUT コンテナセイコウセイヨウキユウ

Swift REST API を実装する際の推奨事項

StorageGRID で使用するために Swift REST API を実装する場合は、次の推奨事項を考慮してください。

存在しないオブジェクトに対する **HEAD** の推奨事項

オブジェクトが実際に存在しないと思われるパスにオブジェクトが存在するかどうかをアプリケーションが定期的にチェックする場合は ' 使用可能な整合性制御を使用する必要がありますたとえば ' アプリケーションがそのロケーションに対して PUT 操作を実行する前に ' そのロケーションに対して HEAD 操作を実行する場合は ' Available 整合性制御を使用する必要があります

そうしないと、使用できないストレージノードがある場合に HEAD 処理でオブジェクトが見つからないと、「 500 Internal Server Error 」が大量に返される可能性があります。

PUT コンテナ整合性要求を使用して、各コンテナに「 available 」整合性制御を設定できます。

オブジェクト名の推奨事項

StorageGRID 11.4 以降で作成されたコンテナの場合、オブジェクト名がパフォーマンスのベストプラクティスに適合するように制限する必要はなくなりました。たとえば、オブジェクト名の最初の 4 文字にランダムな値を使用できるようになりました。

StorageGRID 11.4 よりも前のリリースで作成されたコンテナの場合は、オブジェクト名に関する次の推奨事項に進みます。

- オブジェクト名の最初の 4 文字に、ランダムな値を使用しないでください。これは、 AWS が以前に推奨していた名前プレフィックスの推奨とは異なります。代わりに 'image' のような ' 非ランダムで一意でない接頭辞を使用してください
- 名前のプレフィックスにランダムな一意の文字を使用するように AWS の以前の推奨事項に従っている場合は、オブジェクト名の前にディレクトリ名を指定する必要があります。つまり、次の形式を使用します。

```
mycontainer/mydir/f8e3-image3132.jpg
```

次の形式は使用しないでください。

```
mycontainer/f8e3-image3132.jpg
```

「範囲の読み取り」に関する推奨事項

「格納オブジェクトの圧縮」オプション（ * configuration * > * System * > * Grid options * ）を選択した場合は、バイト範囲を指定した GET object 処理を Swift クライアントアプリケーションで実行しないでください。StorageGRID は要求されたバイトにアクセスするためにオブジェクトを圧縮解除する必要があるため ' これらの “range read” 操作は非効率的です非常に大きなオブジェクトから小さい範囲のバイト数を要求する GET Object 処理は特に効率が悪く、たとえば、 50GB の圧縮オブジェクトから 10MB の範囲を読み取る処理は非常に非効率的です。

圧縮オブジェクトから範囲を読み取ると、クライアント要求がタイムアウトする可能性があります。

> オブジェクトを圧縮する必要があり、クライアントアプリケーションが範囲読み取りを使用する必要がある場合は、アプリケーションの読み取りタイムアウトを増やしてください。

GET コンテナセイコウセイヨウキユウ

PUT コンテナセイコウセイヨウキユウ

StorageGRID の管理

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.